Private Netze und Netzbereiche

Ein privates Netzwerk ist ein lokales, abgeschottetes Computernetzwerk, das nicht direkt mit dem öffentlichen Internet verbunden ist

In das privates Netzwerk werden Private Netzbereiche verwenden. Das sind bestimmte IP-Adressbereiche, die nicht im öffentlichen Internet verwendet werden dürfen.

Warum private Netzbereiche?

Mehr Sicherheit: Geräte sind durch Firewalls geschützt und nicht direkt aus dem Internet erreichbar.

IP-Adressen sparen: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an öffentlichen IPv4-Adressen und private Netzwerke brauchen keine öffentlichen IP-Adressen für jedes Gerät.

Effiziente Kommunikation: Geräte wie Computer, Drucker oder Smartphones können lokal miteinander arbeiten, ohne Internet.

Kostengünstig: Viele Geräte lassen sich verbinden, ohne zusätzliche Kosten für öffentliche IPs.

LAN (Local Area Network)

Definition
Ein Netzwerk mit begrenzter Reichweite, das Geräte innerhalb eines Gebäudes oder Raums über Kabel miteinander verbindet.

Stichpunkte
- Lokal, ein Raum oder Gebäude - abhängig vom Kabel.
- Verbindung über Netzwerkkabel
- Sehr stabil und schnell
- Höher Sicherheit
- Komplexer Einrichtung (Kabelverlegung)

Beispiele
Weniger verbreitet im Alltag, aber häufig in Unternehmen, Rechenzentren, Gaming-Setups.

Kurzfassung
LAN = schneller, stabiler, kabelgebunden, gut für feste Arbeitsplätze

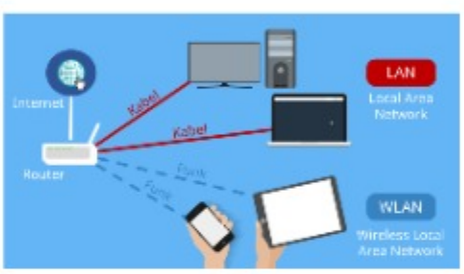
WLAN (Wireless Local Area Network)

Definition
Ein drahtloses lokales Netzwerk, das Geräte kabellos über Funk mit dem Internet verbindet. Erfordert einen Router mit WLAN-Funktion.

Stichpinkte
- Lokal, 30 – 100 Meter, durch Wände oft eingeschränkt
- Verbindung: über Funk (Wi-Fi)
- Weniger stabil als LAN, anfällig für Störungen
- Flexibel, Geräte können sich frei bewegen
- Potenziell unsicherer

Beispiele
Sehr weit verbreitet. Fast jeder Haushalt, Cafes, Schulen, Bahnhöfe usw. Standard für mobile Geräte: Smartphones, Tablets, Laptops.

Kurzfassung
WLAN = flexibel, drahtlos, weit verbreitet, ideal für mobile Geräte & Alltagsnutzung



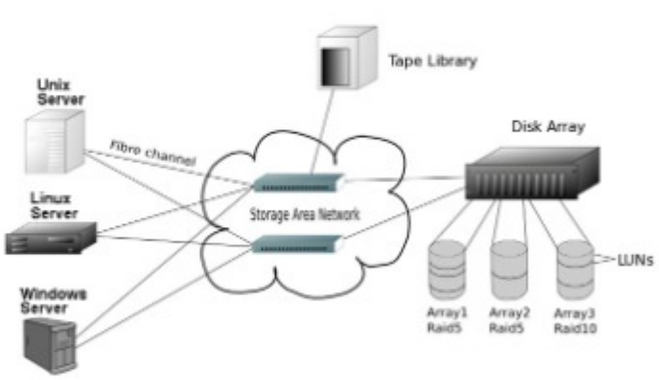
Modem, Router, Switch (Artikel)

Ein Modem ist ein zentrales Gerät in der Netzwerktechnik, das digitale Daten in analoge Signale umwandelt, damit sie über eine Telefonleitung übertragen werden können.

Ein Router ist ein Gerät, das verschiedene Netzwerke miteinander verbindet – zum Beispiel das Heimnetzwerk mit dem Internet.

Ein Netzwerk-Switch ist ein Gerät, das mehrere Geräte in einem LAN miteinander verbindet und den Datenverkehr gezielt zwischen ihnen weiterleitet.

*heutzutage sind Modems und Netzwerk-Switches oft bereits in Routern integriert, da viele moderne Geräte "All-in-One"-Lösungen sind



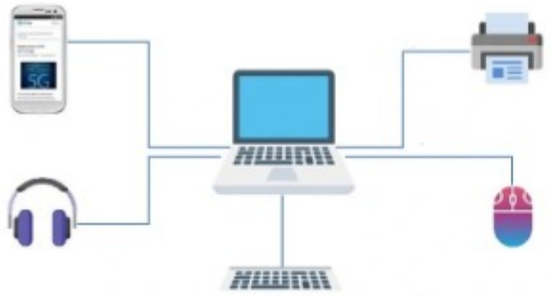
Was ist ein SAN Netzwerk?
Ein SAN Netzwerk ist ein dediziertes Hochleistungsnetzwerk, welches dazu genutzt wird um Speichergeräte wie Festplatten für einen gemeinsamen Serverpool freizugeben.

Funktionsweise
Dediziertes Hochgeschwindigkeitsnetzwerk: Im Gegensatz zu einem NAS (Network Attached Storage), das sich in das vorhandene LAN integriert, ist ein SAN ein eigenständiges Netzwerk für den Speicherzugriff.

Blockspeicher: Daten werden in Blöcken über das Netzwerk transportiert und auf den Speichergeräten abgelegt.

Zentralisierter Speicherpool: Mehrere Server können auf einen gemeinsamen Pool von Speichermedien zugreifen, was die Verwaltung und Auslastung des Speichers vereinfacht.

Vorteile:
Ist sehr nützlich um Unternehmensspezifische Daten auch für Nutzer, die nicht im Unternehmen anwesend sind zugängig zu machen.



Was ist ein PAN Netzwerk?
Ein "PAN Netzwerk" bezieht sich meistens auf ein Personal Area Network, ein kurzes kabelloses oder kabelgebundenes Netzwerk, das persönliche Geräte wie Smartphones, Kopfhörer und Laptops in der direkten Umgebung einer Person verbindet, oft über Bluetooth.

So gut wie jeder von uns nutzt privat ein PAN, oft auch unbewusst. Meist über folgende Verbindungen.

Kabelgebunden:

- USB: USB-Sticks, Mäuse, Tastaturen, usw.
- HDMI: Displays, Fernseher

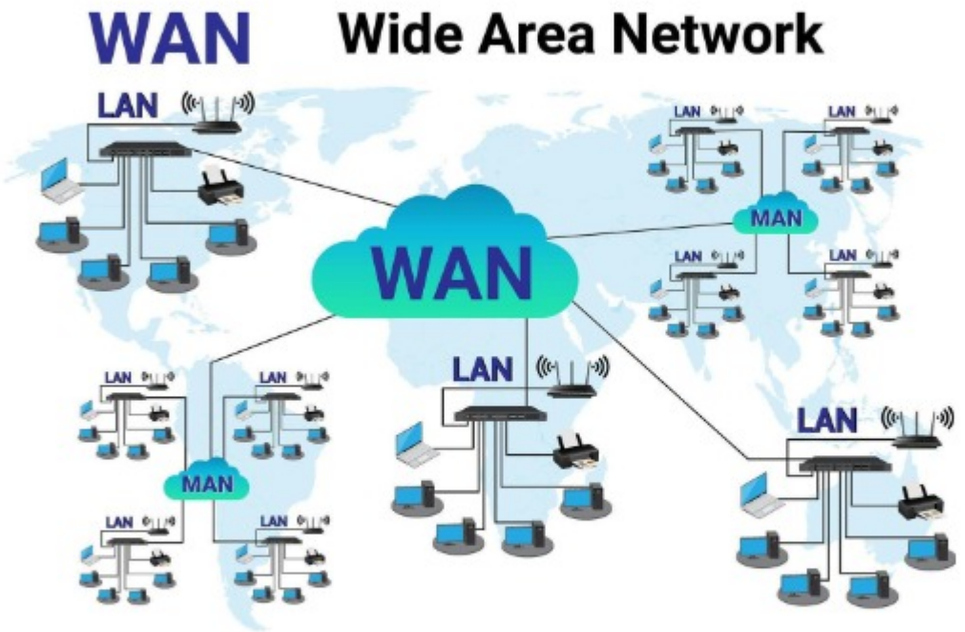
Kabellos:
- Bluetooth: Kopfhörer, Handys, Fernseher.
- Infrarot (IrDA): Fernbedienungen
- NFC (Near Field Communication): Zahlungen und Datenaustausch

Was ist ein Wide Area Network (WAN)?
Ein Wide Area Network (WAN) ist ein großes Computernetzwerk, das Gruppen von Computern über große Entfernungen miteinander verbindet.
Öffentliche WANs werden von Internetprovidern betrieben, damit sie ihren Kunden Zugang zum Internet ermöglichen können. **Private Wide Area Networks** werden vor allem von Unternehmen eingerichtet, zum Beispiel um Cloud Services zu ermöglichen und die Netzwerke unterschiedlicher Unternehmensstandorte zu verbinden.

Unterschied zwischen WAN und LAN
LANs existieren typischerweise in einem geschlossenen Bereich und teilen sich für gewöhnlich einen einzigen zentralen Punkt der Internetverbindung. WANs sind für die Bereitstellung von Netzwerkverbindungen über große Entfernungen ausgelegt. Sie bestehen in der Regel aus mehreren miteinander verbundenen LANs.

Wir kann man ein WAN erstellen?
Standleitung
Eine der Methoden, mit denen Unternehmen ihre LANs zu einem WAN verbinden, ist die so genannte Standleitung. Eine Standleitung ist eine direkte Netzwerkverbindung, die von einem großen Netzwerk-Provider wie einem ISP gemietet wird.

Tunneling
Wenn ein Unternehmen nicht für eine Standleitung bezahlen möchte, kann es seine LANs mittels Tunneling verbinden. In Netzwerken ist Tunneling eine Methode zur Einkapselung von Datenpaketen in andere Datenpakete, sodass sie an Orte gehen, wo sie sonst nicht gehen könnten. Einige Netzwerktunnel sind verschlüsselt, um den Inhalt der Pakete vor jedem zu schützen, der sie unterwegs abfangen könnte. Verschlüsselte Tunnel werden **VPNs** oder **virtuelle private Netzwerke** genannt. VPN-Verbindungen zwischen WANs sind sicherer als unverschlüsselte Tunneling-Verbindungen. IPsec ist ein gängiges VPN-Verschlüsselungsprotokoll



Beispiele für WAN-Anwendungen
Das Internet:
Die gesamte Vernetzung von lokalen Netzwerken (wie das Heimnetzwerk oder das Firmennetzwerk) zu einem globalen Netzwerk ist das bekannteste Beispiel eines WAN.
Globale Unternehmensnetzwerke:
Unternehmen mit mehreren Niederlassungen in verschiedenen Städten oder Ländern nutzen WANs, um ihre lokalen Netzwerke miteinander zu verbinden und so den Datenaustausch und die Kommunikation zu ermöglichen.
Banken:
Die Verbindungen zwischen Bankfilialen, Geldautomaten und der Zentrale eines Finanzinstituts bilden ein typisches WAN.
Mobilfunknetze:
Technologien wie 5G sind Beispiele für kabellose WANs (WWANs), die große Bereiche abdecken.
Dienstleister:
Internet Service Provider (ISPs) nutzen WAN-Infrastrukturen, um die lokalen Netzwerke ihrer Kunden an das Internet anzubinden.

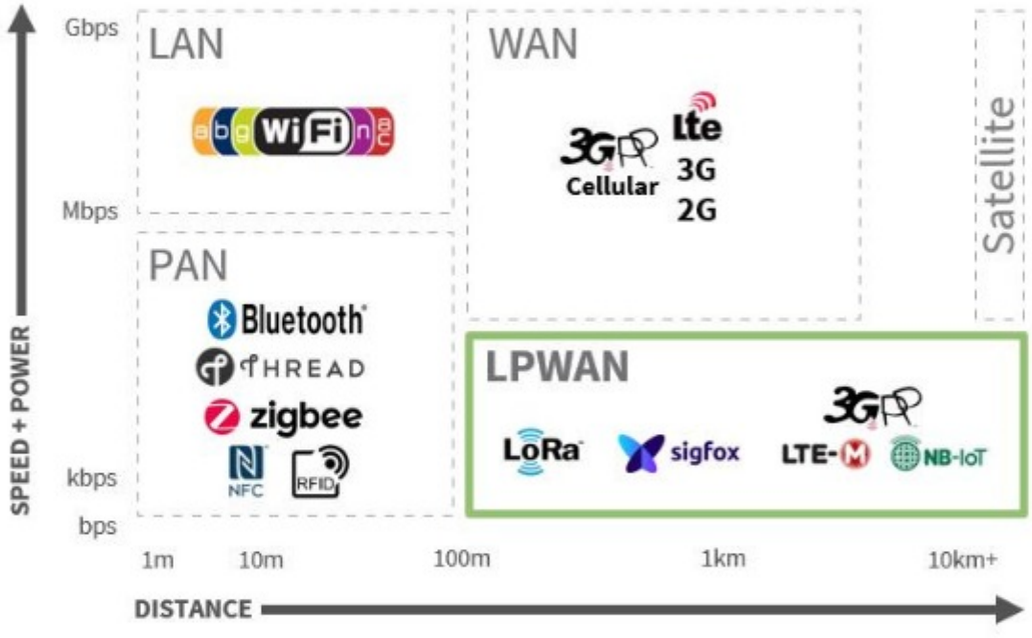
Was ist LPWAN?
LPWAN steht für Low Power Wide Area Network. Es ist eine Funktechnologie, die für das Internet der Dinge (IoT) entwickelt wurde. LPWAN ermöglicht die Verbindung von Geräten über große Entfernungen bei geringem Energieverbrauch.

Wie funktioniert LPWAN?
LPWAN nutzt Funkwellen, um kleine Datenmengen über große Entfernungen zu übertragen. Die Technologie arbeitet mit niedrigen Datenübertragungsraten und minimalem Energieverbrauch. Dies ermöglicht eine lange Batterielaufzeit der verbundenen Geräte.

Welche Vorteile bietet LPWAN gegenüber anderen Funktechnologien?
LPWAN zeichnet sich durch niedrigen Energieverbrauch und große Reichweite aus. Es ist kosteneffizient und eignet sich gut für IoT-Anwendungen. Im Vergleich zu Technologien wie Wi-Fi, Bluetooth und Zigbee bietet LPWAN eine bessere Abdeckung und geringere Betriebskosten.

Welche LPWAN-Technologien gibt es und wie unterscheiden sie sich?
Zu den gängigen LPWAN-Technologien gehören LoRaWAN, NB-IoT und LTE-M. LoRaWAN nutzt das unlizenzierte Spektrum und ist kostengünstig. NB-IoT und LTE-M nutzen das lizenzierte Spektrum und bieten eine höhere Zuverlässigkeit und Netzabdeckung.

In welchen Anwendungsbereichen wird LPWAN eingesetzt?
LPWAN wird in Smart Cities, der Landwirtschaft, der Industrie 4.0 und im Gesundheitswesen eingesetzt. Es eignet sich für Anwendungen wie die intelligente Beleuchtung, Müllentsorgung, Maschinenüberwachung und Remote-Patientenüberwachung. Die Technologie ermöglicht effiziente und kostengünstige IoT-Lösungen.



Was ist ein MAN Netzwerk?
Ein MAN steht für Metropolitan Area Network und ist ein Computernetzwerk, das mehrere lokale Netzwerke (LANs) in einer Stadt oder einer größeren Region zu einem einzigen, größeren Netzwerk verbindet.

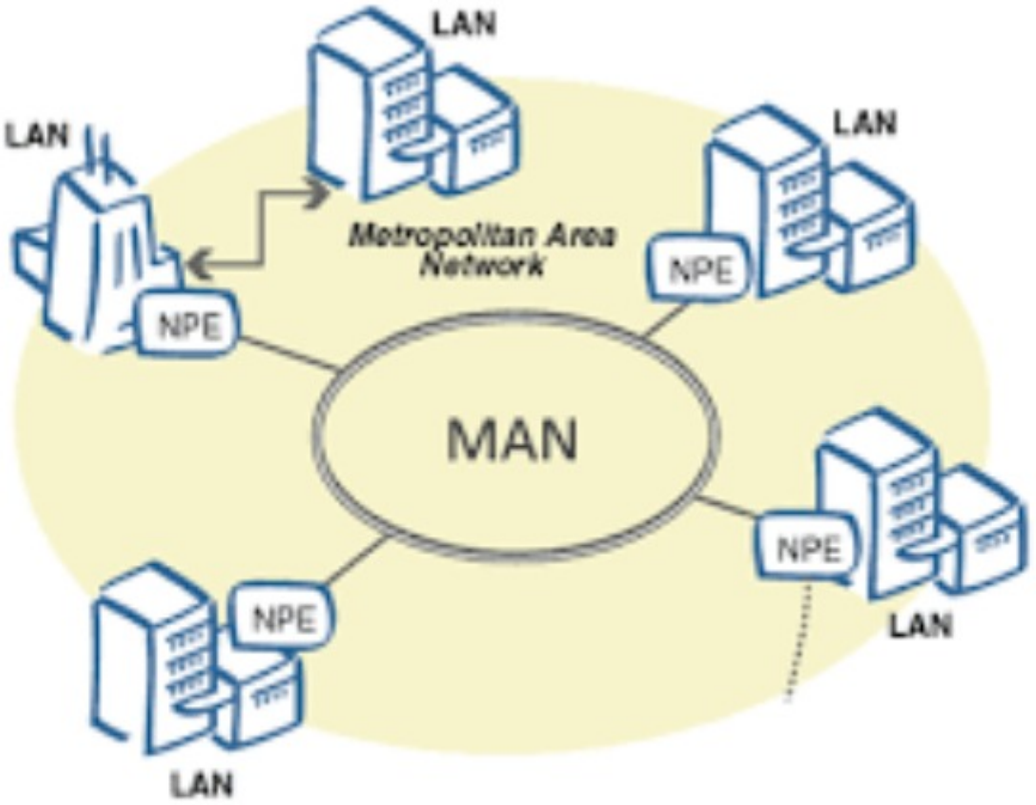
Zweck und Anwendung

Unternehmen können damit mehrere Standorte in einer Stadt miteinander verbinden.

Universitäten nutzen MANs, um verschiedene Campusbereiche und Einrichtungen zu vernetzen.

Städte können ihre Büros, Schulen und Bibliotheken über ein MAN verbinden.

Internetdienstanbieter nutzen MANs, um Breitbandzugang für Kunden in einem Stadtgebiet anzubieten.



Was ist ein GAN?
Ein Global Area Network (GAN) ist ein weltumspannendes Computernetzwerk, das mehrere weiträumige Netzwerke (WANs) miteinander verbindet, um Daten über den gesamten Globus auszutauschen, oft durch die Nutzung von Satellitenverbindungen und Unterseekabeln. Es ist die größte Netzwerkform in der Hierarchie der Netzwerktypen und umfasst Bereiche wie das Internet, aber auch private Netzwerke internationaler Unternehmen, um weltweite Standorte zu vernetzen.

Hauptmerkmale eines GAN:
Globale Reichweite: GANs sind so konzipiert, dass sie sich über Länder- und Kontinentgrenzen hinweg erstrecken.

Verbundene WANs: Ein GAN besteht aus der Verbindung mehrerer WANs, die lokale und regionale Netzwerke integrieren.

Vielfältige Übertragungstechnologien: Zur Bereitstellung globaler Konnektivität werden verschiedene Technologien eingesetzt, darunter Satellitenkommunikation und Unterseekabel.

Umfassende Infrastruktur: Der Aufbau und die Wartung eines GAN erfordern eine komplexe Infrastruktur und erhebliche Ressourcen.